

**LAPORAN AOL
DATABASE AND TECHNOLOGY**

**MENDALAMI NORMALISASI DAN RELASI
DALAM DATA PARIWISATA INDONESIA**



Disusun oleh:

Beatrice Nathania - 2802

Callista Gianna Then - 2802498293

Davina Oktaviani - 2802520665

Kelly Natalia - 2802472426

Leonardus Hasan - 2802553480

Muhammad Shafi Dhihrar Athaya - 2802527186

**SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE
DATA SCIENCE
BINUS UNIVERSITY
2025**

a. The description of the case used

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini bertema tourisme dan berasal dari sebuah sistem booking paket perjalanan (travel package booking system) yang bertujuan untuk mencatat dan mengelola setiap pemesanan pelanggan secara terintegrasi. Setiap pemesanan diidentifikasi menggunakan tourist ID, sehingga aktivitas dan riwayat pemesanan setiap pengguna dapat dilacak dengan jelas.

Dataset ini menyimpan berbagai informasi penting terkait paket perjalanan yang dipesan, antara lain tipe destinasi, tour guide yang ditugaskan, harga paket, waktu keberangkatan, detail akomodasi (hotel dan nomor kamar), gender wisatawan, serta tipe tour. Informasi tersebut diperlukan untuk mendukung proses reservasi yang akurat dan pelayanan yang optimal kepada pelanggan.

Alur proses booking dalam sistem ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pemesanan paket perjalanan, di mana pengguna memilih paket dengan memasukkan informasi seperti ID paket, jumlah traveler, tipe tour, dan bulan perjalanan. Tahap kedua adalah booking hotel, yaitu sistem secara otomatis melakukan reservasi hotel sesuai dengan paket yang telah dipilih oleh pengguna. Tahap ketiga adalah penugasan tour guide, di mana sistem menunjuk tour guide berdasarkan jenis paket dan ketersediaannya. Tahap terakhir adalah proses pembayaran, di mana tamu melakukan pembayaran akhir menggunakan kartu kredit atau metode pembayaran lain yang tersedia.

Mengingat pentingnya identifikasi tamu, kompleksitas manajemen reservasi, serta ketidakpastian ketersediaan kamar hotel dan tour guide, maka sistem booking ini perlu dirancang dan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kasus ini digunakan sebagai dasar penelitian untuk memodelkan sistem yang mampu mendukung pengelolaan reservasi secara efisien, meminimalkan konflik, serta meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan.

b. The sample data (in Un-normal form) with description

Definisi Un-Normal form (UNF)

UNF (0NF) atau *Un-normalised Form* adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan database yang belum melalui proses normalisasi, alhasil tidak mempunyai struktur yang mengikuti aturan database relasional yang dapat menyebabkan anomali atau masalah manipulasi. Dalam database berbentuk UNF, object atau tabel dapat berdiri tanpa adanya kunci utama (*primary key*) atau kunci asing (*foreign key*) yang menyebabkan ambiguitas hubungan dengan seluruh basis data, mempunyai kelompok huruf atau angka yang berulang, nilai dalam atribut atau kolom yang tidak atomik dimana sebuah sel dapat mengandung nilai ganda (*multivalued attribute*), dan redundansi nilai. 0NF adalah titik fase database yang paling sederhana sebelum melalui proses normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF untuk meningkatkan kualitas dan integritas data.

Sampel Data (UNF)

Sampel data yang kelompok gunakan terdiri dari satu tabel yang mengandung 30 baris 22 kolom. Tidak ada kunci utama (*primary key*) atau kunci asing (*foreign key*) yang disebut dalam sampel data UNF, maka semua data di gabungan dalam satu objek tanpa adanya keterangan.

Berikut adalah atribut/kolom yang tertera dalam tabel:

*note: tourist dapat disebut sebagai pengguna atau tourist

- tourist_id (CHAR): kode unik yang diberi kepada setiap tourist yang melakukan booking (U001 - U030)
- touristname (VARCHAR): touristname, alias unik yang digunakan pengguna sistem booking untuk pemesanan
- tourist_gender (CHAR): jenis kelamin tourist / tourist (F / M)
- tourist_age: usia tourist
- tourist_place_of_berth: (VARCHAR) tempat lahir pengguna
- tourist_province (VARCHAR): provinsi tempat lahir pengguna
- number_of_travelers (INT): jumlah orang yang akan ada dalam pemesanan pengguna
- hotel_id (CHAR): kode unik untuk nama hotel yang ada dalam paket tour guide (IN00001 - IN00010)
- hotel_name (VARCHAR): nama hotel dan kota atau daerah yang terkait dengan hotel_id (nama hotel, kota/daerah)
- hotel_room_number (INT): nomor ruang hotel yang diberikan kepada pengguna di hotel
- tourguide_id (CHAR): kode unik yang dimiliki setiap tour guide (WIY001 - WIY009)
- tourguide_name (VARCHAR): nama tour guide yang terkait dengan tourguide_id
- package_id (CHAR): kode unik yang diberikan kepada setiap paket yang ada di sistem booking (P0001 - P0012)
- package_price (INT): harga yang tertera untuk setiap paket yang ada
- tour_type (VARCHAR): tipe tour yang dipilih pengguna (Join / Private)

- place_tourism(1-5) (VARCHAR): nama tempat yang akan dikunjungi pengguna selama memilih paket tersebut
- tourist_rating (INT): nilai rating yang diberikan tourist setelah menjalani travel dengan sistem booking (0 - 5)
- visit_month (VARCHAR): bulan pariwisata tourist

Karakteristik UNF dalam Sampel Data

- Sel yang digabungkan dalam baris (merged cells)

Sel yang digabungkan berpotensi menyembunyikan atau membuat ambigu informasi eksplisit, satu nilai dalam tourist_age dapat bergabung dengan beberapa nilai dalam tourist_gender, dan satu nilai dalam tourist_province tergabung dengan beberapa nilai berbeda di tourist_place_of_birth.

tourist_gender	tourist_age
F	21
M	
F	23
F	21
F	20
F	18
F	39
F	40
F	39
F	

tourist_place_of_berth	tourist_province
Semarang	Jawa Tengah
Bekasi	Jawa Barat
Cirebon	
Bekasi	
Lampung	Sumatera Selatan
Jakarta Utara	DKI Jakarta
Jakarta Selatan	

- Redundansi

Terdapat banyak nilai atau kumpulan nilai yang berulang yang mengandung informasi tersirat yang sama. Maka informasi yang ada berulang.

hotel_id	hotel_name
INN00001	Aloft, Jakarta
INN00001	Aloft, Jakarta
INN00001	Aloft, Jakarta
INN00002	The Langham, Jakarta
INN00002	The Langham, Jakarta
INN00002	The Langham, Jakarta

INN00003	The Rich Jogja Hotel, Yogyakarta
INN00004	Grand Rohan, Yogyakarta
INN00004	Grand Rohan, Yogyakarta

Terdapat sifat redundansi dalam kolom touristname. Kolom touristname memiliki sifat dan fungsi yang sama (unique) dengan tourist_id.

tourist_id (PK)	touristname
U001	butterbees
U002	Lee4an,46
U003	lanaisqueen
U004	Jenna1021
U005	ALMEHZA_02
U006	Fakehashish

- Nilai tidak atomik dan double value

Nilai yang ada dalam kolom tourist_place_of_birth dan hotel_name mengandung beberapa nilai yang dapat dipisahkan. Secara keseluruhan, kolom ini mengandung lebih dari satu nilai atom, namun saat terpisah dengan “,” tetapi tetap dalam sel yang sama, maka satu sel tersebut tidak atomik.

tourist_place_of_berth	tourist_province
Lampung, Sumatra Selatan	Sumatra Selatan
Palembang, Sumatra Selatan	
Bogor	Jawa Barat
Sragen, Jawa Tengah	Jawa Tengah
Ponorogo, Jawa Timur	Jawa Timur

*redundancy juga ada dalam tabel di atas, dalam sel yang berwarna kuning

hotel_name
Aloft, Jakarta
Aloft, Jakarta
Aloft, Jakarta
The Langham, Jakarta
The Langham, Jakarta

The Langham, Jakarta
The Rich Jogja Hotel, Yogyakarta

Semua nilai yang ada dalam hotel_name bernilai ganda *double value* terpisah dengan koma “,”

c. The list of anomalies may occur

Anomali Data (*Data Anomalies*) dalam Perancangan Basis Data

Pada tahap awal perancangan basis data, struktur tabel yang belum ternormalisasi (Unnormalized Form/UNF) cenderung mengandung redundansi data dan nilai yang tidak atomik. Kondisi ini menimbulkan berbagai data anomalies, yaitu permasalahan yang muncul ketika melakukan operasi penyisipan (insertion), pembaruan (update), dan penghapusan (deletion) data.

tourist_id (PK)	tourist_gender	tourist_age	tourist_place_of_birth	tourist_province	number_of_travelers	hotel_id	hotel_name
U001	Female	21	Semarang	Jawa Tengah	5	INN00002	The Langham
U002	Male	21	Bekasi	Jawa Barat	4	INN00001	Aloft
U003	Female	23	Cirebon	Jawa Barat	2	INN00001	Aloft
U004	Female	21	Bekasi	Jawa Barat	5	INN00002	The Langham
U005	Female	20	Lampung	Sumatra Selatan	10	INN00002	The Langham
U006	Female	18	Jakarta Utara	DKI Jakarta	9	INN00002	The Langham
U007	Female	39	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	15	INN00003	The Rich Jogja Hotel
U008	Female	40	Bandung	Jawa Barat	5	INN00004	Grand Rohan
U009	Female	39	Surabaya	Jawa Timur	4	INN00004	Grand Rohan
U010	Female	39	Bekasi	Jawa Barat	4	INN00005	Boutique Hotel
U011	Female	20	Yogyakarta	DI Yogyakarta	8	INN00003	The Rich Jogja Hotel
U012	Male	37	Bogor	Jawa Barat	9	INN00005	Boutique Hotel
U013	Male	18	Depok	Jawa Barat	10	INN00004	Grand Rohan
U014	Male	26	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	10	INN00003	The Rich Jogja Hotel
U015	Female	34	Jakarta Timur	DKI Jakarta	11	INN00006	eL Hotel Royale
U016	Female	40	Bekasi	Jawa Barat	7	INN00006	eL Hotel Royale
U017	Male	31	Semarang	Jawa Tengah	7	INN00006	eL Hotel Royale
U018	Female	39	Yogyakarta	DI Yogyakarta	9	INN00006	eL Hotel Royale
U019	Female	26	Cirebon	Jawa Barat	10	INN00007	The Alana
U020	Female	30	Lampung	Sumatra Selatan	4	INN00007	The Alana
U021	Female	30	Semarang	Jawa Tengah	4	INN00008	Midtown Residence Marvelli City
U022	Female	30	Depok	Jawa Barat	2	INN00007	The Alana
U023	Male	25	Subang	Jawa Barat	9	INN00009	Hotel Dafam
U024	Female	27	Jakarta Barat	DKI Jakarta	2	INN00009	Hotel Dafam
U025	Female	36	Bekasi	Jawa Barat	2	INN00010	The Azana Hotel Airport
U026	Male	40	Lampung	Sumatra Selatan	5	INN00010	The Azana Hotel Airport
U027	Female	38	Palembang	Sumatra Selatan	10	INN00009	Hotel Dafam
U028	Female	22	Bogor	Jawa Barat	11	INN00010	The Azana Hotel Airport
U029	Male	38	Sragen	Jawa Tengah	15	INN00009	Hotel Dafam
U030	Female	34	Ponorogo	Jawa Timur	6	INN00010	The Azana Hotel Airport

hotel_room_number	hotel_city	tourguide_id	tourguide_name	package_id	package_price	tour_type
2827	Jakarta	WIY0001	Gabriella Shaffra Trisna	P0002	200000	Private
1542	Jakarta	WIY0002	Davina Oktaviani	P0001	100000	Private
1598	Jakarta	WIY0002	Davina Oktaviani	P0001	100000	Private
675	Jakarta	WIY0001	Gabriella Shaffra Trisna	P0002	200000	Private
253	Jakarta	WIY0001	Gabriella Shaffra Trisna	P0002	200000	Join
1470	Jakarta	WIY0001	Gabriella Shaffra Trisna	P0002	200000	Join
1122	Yogyakarta	WIY0002	Davina Oktaviani	P0003	150000	Join
2302	Yogyakarta	WIY0003	Matthew Rick	P0004	300000	Private
427	Yogyakarta	WIY0003	Matthew Rick	P0004	300000	Private
515	Yogyakarta	WIY0004	John Doe	P0005	250000	Private
686	Yogyakarta	WIY0002	Davina Oktaviani	P0003	150000	Join
993	Yogyakarta	WIY0004	John Doe	P0005	250000	Join
1365	Yogyakarta	WIY0003	Matthew Rick	P0004	300000	Join
762	Yogyakarta	WIY0002	Davina Oktaviani	P0003	150000	Join
2212	Bandung	WIY0006	Michelle Liu	P0007	400000	Join
2535	Bandung	WIY0006	Michelle Liu	P0007	400000	Join
2549	Bandung	WIY0006	Michelle Liu	P0008	100000	Join
1423	Bandung	WIY0005	Max Verstappen	P0006	400000	Join
332	Surabaya	WIY0007	Vendy Hans	P0009	225000	Join
2205	Surabaya	WIY0007	Vendy Hans	P0009	225000	Private
1368	Surabaya	WIY0004	John Doe	P0010	150000	Private
2505	Surabaya	WIY0007	Vendy Hans	P0009	225000	Private
2249	Semarang	WIY0009	Ivoine Ocha	P0011	100000	Join
731	Semarang	WIY0009	Ivoine Ocha	P0011	100000	Private
2609	Semarang	WIY0008	Melaine May	P0012	150000	Private
1426	Semarang	WIY0008	Melaine May	P0012	150000	Private
2188	Semarang	WIY0009	Ivoine Ocha	P0011	100000	Join
390	Semarang	WIY0008	Melaine May	P0012	150000	Join
345	Semarang	WIY0009	Ivoine Ocha	P0011	100000	Join
183	Semarang	WIY0008	Melaine May	P0012	150000	Join

place_tourism1	place_tourism2	place_tourism3	place_tourism4	place_tourism5	tourist_package_rating	visit_month
Kota Tua	Museum Bank Indonesia	Monas	Perpustakaan Nasional	Masjid Istiqlal	5	Maret
Pulau Tidung	Pulau Bidadari	Pulau Pari	Pulau Pramuka	Pulau Pelangi	3	November
Pulau Tidung	Pulau Bidadari	Pulau Pari	Pulau Pramuka	Pulau Pelangi	5	Juli
Kota Tua	Museum Bank Indonesia	Monas	Perpustakaan Nasional	Masjid Istiqlal	3	Agustus
Kota Tua	Museum Bank Indonesia	Monas	Perpustakaan Nasional	Masjid Istiqlal	2	Februari
Kota Tua	Museum Bank Indonesia	Monas	Perpustakaan Nasional	Masjid Istiqlal	5	September
Pantai Glagah	Pantai Drini	Pantai Wediombo	Pantai Jogan	Pantai Ngrenehan	3	Januari
Kampung Wisata Taman Sari	Monumen Serangan Umum 1 Maret	Puncak Kebun Buah Mangunan	Watu Lumbung	Bunker Kaliadem Merapi	4	Maret
Kampung Wisata Taman Sari	Monumen Serangan Umum 1 Maret	Puncak Kebun Buah Mangunan	Watu Lumbung	Bunker Kaliadem Merapi	4	Oktober
Watu Lumbung	Bunker Kaliadem Merapi	Goa Rancang Kencono	Pintoe Langit Dahromo	Wisata Kaliurang	4	Februari
Pantai Glagah	Pantai Drini	Pantai Wediombo	Pantai Jogan	Pantai Ngrenehan	3	Agustus
Watu Lumbung	Bunker Kaliadem Merapi	Goa Rancang Kencono	Pintoe Langit Dahromo	Wisata Kaliurang	2	November
Kampung Wisata Taman Sari	Monumen Serangan Umum 1 Maret	Puncak Kebun Buah Mangunan	Watu Lumbung	Bunker Kaliadem Merapi	5	September
Pantai Glagah	Pantai Drini	Pantai Wediombo	Pantai Jogan	Pantai Ngrenehan	4	December
Gunung Tangkuban Perahu	Gunung Papandayan	Gunung Manglayang	Curug Dago	Curug Batu Templek	4	Januari
Gunung Tangkuban Perahu	Gunung Papandayan	Gunung Manglayang	Curug Dago	Curug Batu Templek	3	Juni
Museum Geologi Bandung	Museum Sri Baduga	Museum Pendidikan Nasional	Taman Film	Museum Nike Ardilla	5	Juli
Gunung Tangkuban Perahu	Gunung Papandayan	Gunung Manglayang	Curug Dago	Bukit Paratayang	5	Juni
Rumah Batik	Jembatan Merah	Monumen Tugu Pahlawan	Monumen Jalesveva Jayamahe	Patung Sura dan Buaya	4	Agustus
Rumah Batik	Jembatan Merah	Monumen Tugu Pahlawan	Monumen Jalesveva Jayamahe	Patung Sura dan Buaya	3	Maret
Monumen Tugu Pahlawan	Monumen Jalesveva Jayamahe	Patung Sura dan Buaya	Monumen Bambu Runcing Surabaya	House of Sampoerna	3	September
Rumah Batik	Jembatan Merah	Monumen Tugu Pahlawan	Monumen Jalesveva Jayamahe	Patung Sura dan Buaya	3	Juni
Monumen Palagan Ambarawa	Benteng Pendem	Museum Kereta Ambarawa	Kota Lama Semarang	Semarang Chinatown	5	Agustus
Monumen Palagan Ambarawa	Benteng Pendem	Museum Kereta Ambarawa	Kota Lama Semarang	Semarang Chinatown	2	November
Candi Gedong Songo	Grand Maerakaca	Lawang Sewu	Tirto Argo Sinarak	Wisata Eling Bening	3	Januari
Candi Gedong Songo	Grand Maerakaca	Lawang Sewu	Tirto Argo Sinarak	Wisata Eling Bening	3	Februari
Monumen Palagan Ambarawa	Benteng Pendem	Museum Kereta Ambarawa	Kota Lama Semarang	Semarang Chinatown	4	Juni
Candi Gedong Songo	Grand Maerakaca	Lawang Sewu	Tirto Argo Sinarak	Wisata Eling Bening	5	Agustus
Monumen Palagan Ambarawa	Benteng Pendem	Museum Kereta Ambarawa	Kota Lama Semarang	Semarang Chinatown	4	September
Candi Gedong Songo	Grand Maerakaca	Lawang Sewu	Tirto Argo Sinarak	Wisata Eling Bening	3	December

Anomali Insert (Insertion Anomaly)

Pada struktur awal (UNF dan 1NF), seluruh atribut seperti tourist_id, tourist_age, tourist_gender, tourist_place_of_birth, tourist_province, number_of_travelers, hotel_id, hotel_name, hotel_room_number, hotel_city, tourguide_id, tourguide_name, package_id, package_price, tour_type, place_tourism1 hingga place_tourism5, tourist_package_rating, dan visit_month masih disimpan dalam satu tabel. Kondisi ini menyebabkan data dari entitas Tourist Data, Package List, Hotel, dan Tour Guide saling tercampur dalam satu relasi.

Akibat struktur tersebut, proses penambahan data baru menjadi terbatas. Sebagai contoh, data hotel_id, hotel_name, dan hotel_city tidak dapat disimpan tanpa adanya data tourist_id dan package_id. Hal ini menimbulkan insertion anomaly, karena sistem tidak dapat menyimpan informasi hotel atau tour guide secara mandiri tanpa keterkaitan langsung dengan data wisatawan.

Anomali Update (Update Anomaly)

Karena seluruh data masih berada dalam satu tabel, informasi yang sama seperti hotel_name, hotel_city, dan tourguide_name muncul berulang pada banyak baris data yang berbeda. Setiap perubahan terhadap atribut tersebut harus dilakukan pada seluruh baris yang terkait.

Jika pembaruan hanya dilakukan pada sebagian baris, maka akan terjadi inkonsistensi data. Kondisi ini menunjukkan adanya update anomaly, yang disebabkan oleh redundansi data akibat belum diterapkannya pemisahan tabel berdasarkan functional dependency.

Anomali Delete (Deletion Anomaly)

Struktur tabel tunggal pada tahap UNF dan 1NF juga berpotensi menimbulkan deletion anomaly. Penghapusan satu baris data yang berkaitan dengan tourist_id tertentu dapat menyebabkan hilangnya informasi penting lain yang sebenarnya masih dibutuhkan, seperti hotel_id, package_id, dan tourguide_id.

Sebagai contoh, ketika seluruh data yang terkait dengan satu tourist_id dihapus, maka informasi mengenai hotel_name atau tourguide_name yang sebelumnya hanya muncul pada baris tersebut juga akan ikut terhapus, meskipun entitas hotel atau tour guide tersebut masih relevan dalam sistem.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan proses normalisasi hingga mencapai Third Normal Form (3NF) dengan cara memisahkan tabel berdasarkan functional dependency yang ada. Pada tahap ini, atribut yang bergantung pada tourist_id dikelompokkan ke dalam tabel Tourist Data, atribut yang bergantung pada package_id dikelompokkan ke dalam tabel Package List, atribut yang bergantung pada hotel_id dipisahkan ke dalam tabel Hotel, serta atribut yang bergantung pada tourguide_id dipisahkan ke dalam tabel Tour Guide. Dengan demikian, setiap tabel hanya menyimpan atribut yang sepenuhnya bergantung pada primary key, sehingga insertion, update, dan deletion anomalies dapat diminimalkan.

User Rating			Package List									
tourist_id (PK, FK)	package_id (FK)	package_rating	package_id (PK)	tourguide_id (FK)	hotel_id (FK)	package_price	place_tourism1	place_tourism2	place_tourism3	place_tourism4	place_tourism5	
U001	P0002	5	P0001	WY0002	INN0001	100000	Pulau Tidung	Pulau Bidarti	Pulau Pari	Pulau Pramuka	Pulau Pelangi	
U002	P0001	3	P0002	WY0002	INN0002	200000	Kota Tua	Museum Bank Indonesia	Meras	Perpustakaan Nasional	Mayat Istiglal	
U003	P0001	5	P0003	WY0002	INN0003	150000	Pantai Gigah	Pantai Dini	Pantai Wedombo	Pantai Jogan	Pantai Ngrehnan	
U004	P0002	3	P0004	WY0003	INN0004	300000	Kampung Wisata Taman Sari	Monumen Serangan Umum 1 Mei	Puncak Kebun Buah Mangunan	Watu Lumbang	Bunker Kalladem Merapi	
U005	P0002	2	P0005	WY0004	INN0005	250000	Watu Lumbang	Bunker Kalladem Merapi	Goa Rancing Kinceno	Pintoe Langit Dahromo	Wisata Kallurang	
U006	P0002	5	P0006	WY0005	INN0006	300000	Gunung Tangkuban Perahu	Gunung Papandayan	Gunung Manglayang	Cung Dag	Bukit Parlayang	
U007	P0003	3	P0007	WY0006	INN0008	400000	Gunung Tangkuban Perahu	Gunung Papandayan	Gunung Manglayang	Cung Dag	Cung Batu Templek	
U008	P0004	4	P0008	WY0006	INN0006	100000	Museum Geologi Bandung	Museum Sri Baduga	Museum Pendidikan Nasional	Taman Film	Museum Nike Ardila	
U009	P0004	4	P0009	WY0007	INN0007	225000	Rumah Batik	Jembatan Merah	Monumen Tugu Pahlawan	Monumen Jalesveva Jayamaha	Patung Sura dan Buaya	
U010	P0005	4	P0010	WY0004	INN0008	150000	Monumen Tugu Pahlawan	Monumen Jalesveva Jayamaha	Patung Sura dan Buaya	Monumen Barbu Rancing Surabaya	House of Sampoerna	
U011	P0003	3	P0011	WY0009	INN0009	100000	Monumen Pahlawan Ambarawa	Benfeng Pendem	Museum Kereta Ambarawa	Kota Lama Semarang	Semarang Chinatown	
U012	P0005	2	P0012	WY0008	INN0010	150000	Candi Gedong Songo	Grand Maerakca	Lawang Sewu	Tirto Argo Swarak	Wisata Eling Bering	
U013	P0004	5										
U014	P0003	4										
U015	P0007	4										
U016	P0007	3										
U017	P0008	5										
U018	P0006	5										
U019	P0009	4										
U020	P0009	3										
U021	P0010	3										
U022	P0009	3										
U023	P0011	5										
U024	P0011	2										
U025	P0012	3										
U026	P0012	3										
U027	P0011	4										
U028	P0012	5										
U029	P0011	4										
U030	P0012	3										

Tour Guide			Hotel		
tourguide_id (PK)	tourguide_name		hotel_id (PK)	hotel_name	hotel_city
WY0001	Sabriella Shafira Triana		INN0001	Aloft	Jakarta
WY0002	Davina Oktaviani		INN0002	The Langham	Jakarta
WY0003	Matthew Rick		INN0003	The Rich Jogja Hotel	Yogyakarta
WY0004	John Doe		INN0004	Grand Rohan	Yogyakarta
WY0005	Max Verstappen		INN0005	Boutique Hotel	Yogyakarta
WY0006	Michelle Liu		INN0006	el Hotel Royale	Bandung
WY0007	Vendy Hans		INN0007	The Alana	Surabaya
WY0008	Melania May		INN0008	Midtown Residence Marvel	Surabaya
WY0009	Ivonne Ocha		INN0009	Hotel Dafam	Semarang
			INN0010	The Azania Hotel Airport	Semarang

Tourist Data										
tourist_id (PK)	user_age	tourist_gender	user_place_of_birth	user_province	number_of_travelers	tour_type	hotel_room_number	visit_month		
U001	21	Female	Semarang	Jawa Tengah	5	Private	2827	Maret		
U002	21	Male	Bekasi	Jawa Barat	4	Private	1542	November		
U003	23	Female	Cirebon	Jawa Barat	2	Private	1598	Juli		
U004	21	Female	Bekasi	Jawa Barat	5	Private	675	Agustus		
U005	20	Female	Lampung	Sumatera Selatan	10	Join	253	Februari		
U006	18	Female	Jakarta Utara	DKI Jakarta	9	Join	1470	September		
U007	39	Female	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	15	Join	1122	Januari		
U008	40	Female	Bandung	Jawa Barat	5	Private	2302	Maret		
U009	39	Female	Surabaya	Jawa Timur	4	Private	427	Oktober		
U010	39	Female	Bekasi	Jawa Barat	4	Private	515	Februari		
U011	20	Female	Yogyakarta	DI Yogyakarta	8	Join	686	Agustus		
U012	37	Male	Bogor	Jawa Barat	9	Join	993	November		
U013	18	Male	Depok	Jawa Barat	10	Join	1365	September		
U014	26	Male	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	10	Join	762	December		
U015	34	Female	Jakarta Timur	DKI Jakarta	11	Join	2212	Januari		
U016	40	Female	Bekasi	Jawa Barat	7	Join	2535	Juni		
U017	31	Male	Semarang	Jawa Tengah	7	Join	2549	Juli		
U018	39	Female	Yogyakarta	DI Yogyakarta	9	Join	1423	Juni		
U019	26	Female	Cirebon	Jawa Barat	10	Join	332	Agustus		
U020	30	Female	Lampung	Sumatra Selatan	4	Private	2205	Maret		
U021	30	Female	Semarang	Jawa Tengah	4	Private	1368	September		
U022	30	Female	Depok	Jawa Barat	2	Private	2505	Juni		
U023	25	Male	Subang	Jawa Barat	9	Join	2249	Agustus		
U024	27	Female	Jakarta Barat	DKI Jakarta	2	Private	731	November		
U025	36	Female	Bekasi	Jawa Barat	2	Private	2609	Januari		
U026	40	Male	Lampung	Sumatra Selatan	5	Private	1426	Februari		
U027	38	Female	Palembang	Sumatra Selatan	10	Join	2188	Juni		
U028	22	Female	Bogor	Jawa Barat	11	Join	390	Agustus		
U029	38	Male	Sragen	Jawa Tengah	15	Join	345	September		
U030	34	Female	Ponorogo	Jawa Timur	6	Join	183	December		

Tourist Data								
tourist_id (PK)	user_age	tourist_gender	user_place_of_birth	user_province	number_of_travelers	tour_type	hotel_room_number	visit_month
U001	21	Female	Semarang	Jawa Tengah	5	Private	2827	Maret
U002	21	Male	Bekasi	Jawa Barat	4	Private	1542	November
U003	23	Female	Cirebon	Jawa Barat	2	Private	1598	Juli
U004	21	Female	Bekasi	Jawa Barat	5	Private	675	Agustus
U005	20	Female	Lampung	Sumatera Selatan	10	Join	253	Februari
U006	18	Female	Jakarta Utara	DKI Jakarta	9	Join	1470	September
U007	39	Female	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	15	Join	1122	Januari
U008	40	Female	Bandung	Jawa Barat	5	Private	2302	Maret
U009	39	Female	Surabaya	Jawa Timur	4	Private	427	Oktober
U010	39	Female	Bekasi	Jawa Barat	4	Private	515	Februari
U011	20	Female	Yogyakarta	DI Yogyakarta	8	Join	686	Agustus
U012	37	Male	Bogor	Jawa Barat	9	Join	993	November
U013	18	Male	Depok	Jawa Barat	10	Join	1365	September
U014	26	Male	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	10	Join	762	December
U015	34	Female	Jakarta Timur	DKI Jakarta	11	Join	2212	Januari
U016	40	Female	Bekasi	Jawa Barat	7	Join	2535	Juni
U017	31	Male	Semarang	Jawa Tengah	7	Join	2549	Juli
U018	39	Female	Yogyakarta	DI Yogyakarta	9	Join	1423	Juni
U019	26	Female	Cirebon	Jawa Barat	10	Join	332	Agustus
U020	30	Female	Lampung	Sumatra Selatan	4	Private	2205	Maret
U021	30	Female	Semarang	Jawa Tengah	4	Private	1368	September
U022	30	Female	Depok	Jawa Barat	2	Private	2505	Juni
U023	25	Male	Subang	Jawa Barat	9	Join	2249	Agustus
U024	27	Female	Jakarta Barat	DKI Jakarta	2	Private	731	November
U025	36	Female	Bekasi	Jawa Barat	2	Private	2609	Januari
U026	40	Male	Lampung	Sumatra Selatan	5	Private	1426	Februari
U027	38	Female	Palembang	Sumatra Selatan	10	Join	2188	Juni
U028	22	Female	Bogor	Jawa Barat	11	Join	390	Agustus
U029	38	Male	Sragen	Jawa Tengah	15	Join	345	September
U030	34	Female	Ponorogo	Jawa Timur	6	Join	183	December

Identifikasi Ketergantungan Fungsional (Functional Dependencies)

Berdasarkan struktur data yang digunakan, beberapa ketergantungan fungsional (functional dependencies) dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- **Tourist Data**
 - tourist_id → tourist_age
 - tourist_id → tourist_gender
 - tourist_id → tourist_place_of_birth
 - tourist_id → tourist_province
 - tourist_id → number_of_travelers
 - tourist_id → tour_type
 - tourist_id → hotel_room_number
 - tourist_id → visit_month
- **Hotel data**
 - hotel_id → hotel_name
 - hotel_id → hotel_city
- **Tour guide data**
 - tourguide_id → tourguide_name
- **Package list data**
 - package_id → tourguide_id
 - package_id → hotel_id
 - package_id → package_price
 - package_id → place_tourism1
 - package_id → place_tourism2
 - package_id → place_tourism3
 - package_id → place_tourism4
 - package_id → place_tourism5
- **Tourist package rating data**
 - (tourist_id, package_id) → tourist_package_rating

Ketergantungan fungsional (*Functional Dependencies*) tersebut menjadi dasar dalam proses dekomposisi tabel dari UNF hingga 3NF untuk menghilangkan redundansi dan ketergantungan transitif.

d. Implementation of Normalization

- UNF (Unnormalized Normal Form)

Pada tahap UNF, data masih disebut UNF karena berada dalam kondisi belum dinormalisasikan. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat beberapa row data yang terjadi redudansi. Selain itu, masih juga terdapat kolom yang tidak atomik atau bernilai ganda. Beberapa contoh kolom yang belum atomik yakni kolom tourist_age, tourist_province, tour_guide_id, tour_guide_name, package_id, package_name, package_price, tour_type, place_tourism_1, place_tourism_2, place_tourism_3, place_tourism_4, place_tourism_5, dan tourist_package_rating.

- 1NF (First Normal Form)

1NF (First Normal Form) merupakan tahap normalisasi pertama setelah unnormalized form. Pada tahap ini, data-data yang belum atomik dipisah ke dalam bentuk yang sudah bernilai tunggal dalam satu baris. Contohnya dapat dilihat sebagai berikut.

tourist_id (PK)	username	tourist_gender	tourist_age	tourist_place_of_birth		tourist_id (PK)	tourist_gender	tourist_age	tourist_place_of_birth
U001	butterbees	F	21	Semarang		U001	Female	21	Semarang
U002	Lee4an,46	M	21	Bekasi		U002	Male	21	Bekasi
U003	lanaisqueen	F	23	Cirebon		U003	Female	23	Cirebon
U004	Jenna1021	F	21	Bekasi		U004	Female	21	Bekasi
U005	ALMEHZA_02	F	20	Lampung		U005	Female	20	Lampung
U006	Fakehashish	F	18	Jakarta Utara		U006	Female	18	Jakarta Utara
U007	TheeeHman	F	39	Jakarta Selatan		U007	Female	39	Jakarta Selatan
U008	dontlookatme20	F	40	Bandung		U008	Female	40	Bandung
U009	dogerlove	F	39	Surabaya		U009	Female	39	Surabaya
U010	theblacktaco	F	39	Bekasi		U010	Female	39	Bekasi
U011	idkwhattoday	F	20	Yogyakarta		U011	Female	20	Yogyakarta
U012	randoboy	M	37	Bogor		U012	Male	37	Bogor
U013	The_real_Schnitzel	M	18	Depok		U013	Male	18	Depok
U014	vicloan,20	M	26	Jakarta Pusat		U014	Male	26	Jakarta Pusat
U015	Fufufafafa	F	34	Jakarta Timur		U015	Female	34	Jakarta Timur
U016	Xsxcx	F	40	Bekasi		U016	Female	40	Bekasi
U017	porchcoors50	M	31	Semarang		U017	Male	31	Semarang
U018	idociest	F	39	Yogyakarta		U018	Female	39	Yogyakarta
U019	whahahah	F	26	Cirebon		U019	Female	26	Cirebon
U020	AmazingDieudo,	F	30	Lampung		U020	Female	30	Lampung
U021	RayShmurda6	F	30	Semarang		U021	Female	30	Semarang
U022	Lost-n-Confused28	F	30	Depok		U022	Female	30	Depok
U023	GrimmMarshal	M	25	Subang		U023	Male	25	Subang
U024	inception73	F	27	Jakarta Barat		U024	Female	27	Jakarta Barat
U025	Rahulkumar18	F	36	Bekasi		U025	Female	36	Bekasi
U026	mulyono	M	40	Lampung, Sumatra Selatan		U026	Male	40	Lampung
U027	eriktheredhead	F	38	Palembang, Sumatra Selatan		U027	Female	38	Palembang
U028	randomstuff063	F	22	Bogor		U028	Female	22	Bogor
U029	MBGSEHAT	M	38	Sragen, Jawa Tengah		U029	Male	38	Sragen
U030	pego_tinn	F	34	Ponorogo, Jawa Timur		U030	Female	34	Ponorogo

Pada gambar tersebut, tourist_age yang belum atomik dipisah sehingga menjadi atomik. Redudansi data yang terjadi pada tourist_place_of_birth dihilangkan dengan menghilangkan provinsi yang terdapat pada kolom data tersebut. Selain itu, kolom username dihilangkan karena juga bisa menjadi identitas setelah tourist_id, maka dari itu kolom yang dipakai pada kali ini adalah tourist_id saja supaya tidak terjadinya double identity.

tourist_province	number_of_travelers	hotel_id	hotel	hotel_room_number	tourist_province	number_of_travelers	hotel_id	hotel_name	hotel_room_number
Jawa Tengah	5	RNN0001	The Langham Jakarta	2827	Jawa Tengah	5	RNN0001	The Langham	2827
Jawa Barat	4	RNN0001	Alot	1542	Jawa Barat	4	RNN0001	Alot	1542
Jawa Barat	2	RNN0001	Alot	1598	Jawa Barat	2	RNN0001	Alot	1598
Sumatra Selatan	10	RNN0002	The Langham Jakarta	675	Jawa Barat	5	RNN0002	The Langham	675
DKI Jakarta	9	RNN0002	The Langham Jakarta	253	Sumatra Selatan	10	RNN0002	The Langham	253
DKI Jakarta	15	RNN0003	The Rich Jaga Hotel Yogyakarta	1470	DKI Jakarta	9	RNN0002	The Langham	1470
Jawa Barat	5	RNN0004	Grand Rotan Yogyakarta	1122	DKI Jakarta	15	RNN0003	The Rich Jaga Hotel	1122
Jawa Timur	4	RNN0004	Grand Rotan Yogyakarta	2302	Jawa Barat	5	RNN0004	Grand Rotan	2302
Jawa Barat	4	RNN0005	Boutique Hotel Yogyakarta	427	Jawa Timur	4	RNN0004	Grand Rotan	427
DI Yogyakarta	8	RNN0003	The Rich Jaga Hotel Yogyakarta	515	Jawa Barat	4	RNN0005	Boutique Hotel	515
Jawa Barat	9	RNN0005	Boutique Hotel Yogyakarta	686	DI Yogyakarta	8	RNN0003	The Rich Jaga Hotel	686
DKI Jakarta	10	RNN0003	The Rich Jaga Hotel Yogyakarta	993	Jawa Barat	9	RNN0005	Boutique Hotel	993
DKI Jakarta	11	RNN0006	el. Hotel Royale Bandung	1365	Jawa Barat	10	RNN0004	Grand Rotan	1365
Jawa Tengah	7	RNN0006	el. Hotel Royale Bandung	2212	DKI Jakarta	11	RNN0006	el. Hotel Royale	2212
Jawa Tengah	9	RNN0006	el. Hotel Royale Bandung	2535	Jawa Barat	7	RNN0006	el. Hotel Royale	2535
DI Yogyakarta	10	RNN0007	The Alana Surabaya	2549	Jawa Tengah	7	RNN0006	el. Hotel Royale	2549
Jawa Barat	4	RNN0007	The Alana Surabaya	1423	DI Yogyakarta	9	RNN0006	el. Hotel Royale	1423
Sumatra Selatan	4	RNN0007	The Alana Surabaya	332	Jawa Barat	10	RNN0007	The Alana	332
Jawa Tengah	4	RNN0008	Midtown Residence Marvel City Surabaya	2205	Sumatra Selatan	4	RNN0007	The Alana	2205
Jawa Barat	2	RNN0009	Hotel Dafam Semarang	1368	Jawa Tengah	4	RNN0008	Midtown Residence Marvel City	1368
DKI Jakarta	2	RNN0009	Hotel Dafam Semarang	2505	Jawa Barat	2	RNN0007	The Alana	2505
Jawa Barat	2	RNN0010	The Azana Hotel Airport Semarang	2249	Jawa Barat	9	RNN0009	Hotel Dafam	2249
Sumatra Selatan	5	RNN0010	The Azana Hotel Airport Semarang	731	DKI Jakarta	2	RNN0009	Hotel Dafam	731
Jawa Barat	10	RNN0009	Hotel Dafam Semarang	2609	Jawa Barat	2	RNN0010	The Azana Hotel Airport	2609
Jawa Tengah	15	RNN0009	Hotel Dafam Semarang	1426	Sumatra Selatan	5	RNN0010	The Azana Hotel Airport	1426
Jawa Timur	6	RNN0010	The Azana Hotel Airport Semarang	2188	Sumatra Selatan	10	RNN0009	Hotel Dafam	2188
				390	Jawa Barat	11	RNN0010	The Azana Hotel Airport	390
				345	Jawa Tengah	15	RNN0009	Hotel Dafam	345
				183	Jawa Timur	6	RNN0010	The Azana Hotel Airport	183

Pada kolom hotel name, terdapat 1 baris yang berisi nama hotel dan provinsinya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya redudansi data antara kolom hotel_name dengan tourist_province. Maka dari itu, provinsi yang terdapat pada nama hotel dihilangkan.

tourguide_id	tourguide_name	package_id	package_price	tour_type	tourguide_id	tourguide_name	package_id	package_price	tour_type
WY0001	Gabriella Shafira Trisna	P0001	200000	Private	WY0001	Gabriella Shafira Trisna	P0002	200000	Private
WY0002	Davina Oktaviani	P0001	100000	Private	WY0002	Davina Oktaviani	P0001	100000	Private
WY0003	Matthew Rick	P0004	300000	Private	WY0002	Davina Oktaviani	P0001	100000	Private
WY0001	Gabriella Shafira Trisna	P0002	200000	Join	WY0001	Gabriella Shafira Trisna	P0002	200000	Private
WY0002	Davina Oktaviani	P0003	150000	Join	WY0001	Gabriella Shafira Trisna	P0002	200000	Join
WY0003	Matthew Rick	P0004	300000	Private	WY0002	Davina Oktaviani	P0003	150000	Join
WY0004	John Doe	P0005	250000	Private	WY0003	Matthew Rick	P0004	300000	Private
WY0002	Davina Oktaviani	P0003	150000	Join	WY0003	Matthew Rick	P0004	300000	Private
WY0004	John Doe	P0005	250000	Join	WY0004	John Doe	P0005	250000	Private
WY0003	Matthew Rick	P0004	300000	Join	WY0002	Davina Oktaviani	P0003	150000	Join
WY0002	Davina Oktaviani	P0003	150000	Join	WY0003	Matthew Rick	P0004	300000	Join
WY0006	Michelle Liu	P0007	400000	Join	WY0002	Davina Oktaviani	P0003	150000	Join
WY0005	Max Verstapen	P0008	400000	Join	WY0006	Michelle Liu	P0007	400000	Join
WY0004	John Doe	P0010	150000	Join	WY0006	Michelle Liu	P0008	100000	Join
WY0007	Vendy Hans	P0009	225000	Private	WY0005	Max Verstapen	P0008	400000	Join
WY0004	John Doe	P0010	150000	Private	WY0007	Vendy Hans	P0009	225000	Join
WY0007	Vendy Hans	P0009	225000	Private	WY0004	John Doe	P0010	150000	Private
WY0009	Ivonne Ocha	P0011	100000	Private	WY0007	Vendy Hans	P0009	225000	Private
WY0008	Melanie May	P0012	150000	Private	WY0009	Ivonne Ocha	P0011	100000	Join
WY0009	Ivonne Ocha	P0011	100000	Join	WY0008	Melanie May	P0012	150000	Private
WY0008	Melanie May	P0012	150000	Join	WY0009	Ivonne Ocha	P0011	100000	Join
WY0009	Ivonne Ocha	P0011	100000	Join	WY0008	Melanie May	P0012	150000	Join
WY0008	Melanie May	P0012	150000	Join	WY0009	Ivonne Ocha	P0011	100000	Join
					WY0008	Melanie May	P0012	150000	Join

Pada kolom tourguide_id, tourguide_name, package_id, package_price, dan tour_type, terdapat data yang masih belum atomik pada tahap UNF (masih terdapat nilai ganda). Pada tahap 1NF, data tersebut dinormalisasikan sehingga semua data pada kolom-kolom tersebut menjadi single atomik.

place_tourism1	place_tourism2	place_tourism3	place_tourism4	place_tourism5	tourist_package_rating	visit_month
Kota Tua	Museum Bank Indonesia	Monas	Perpustakaan Nasional	Masjid Istiqlal	5	Maret
Pulau Tidung	Pulau Bidadari	Pulau Pari	Pulau Pramuka	Pulau Pelangi	3	November
Pulau Tidung	Pulau Bidadari	Pulau Pari	Pulau Pramuka	Pulau Pelangi	5	Juli
Kota Tua	Museum Bank Indonesia	Monas	Perpustakaan Nasional	Masjid Istiqlal	3	Agustus
Kota Tua	Museum Bank Indonesia	Monas	Perpustakaan Nasional	Masjid Istiqlal	2	Februari
Kota Tua	Museum Bank Indonesia	Monas	Perpustakaan Nasional	Masjid Istiqlal	5	September
Pantai Glagah	Pantai Drini	Pantai Wediombo	Pantai Jogan	Pantai Ngrenehan	3	Januari
Kampung Wisata Taman Sari	Monumen Serangan Umum 1 Maret	Puncak Kebun Buah Mangunan	Watu Lumbang	Bunker Kaliadem Merapi	4	Maret
Kampung Wisata Taman Sari	Monumen Serangan Umum 1 Maret	Puncak Kebun Buah Mangunan	Watu Lumbang	Bunker Kaliadem Merapi	4	Oktober
Watu Lumbang	Bunker Kaliadem Merapi	Goa Rancang Kencono	Pintoe Langit Dahromo	Wisata Kalurang	3	Februari
Pantai Glagah	Pantai Drini	Pantai Wediombo	Pantai Jogan	Pantai Ngrenehan	3	Agustus
Watu Lumbang	Bunker Kaliadem Merapi	Goa Rancang Kencono	Pintoe Langit Dahromo	Wisata Kalurang	2	November
Kampung Wisata Taman Sari	Monumen Serangan Umum 1 Maret	Puncak Kebun Buah Mangunan	Watu Lumbang	Bunker Kaliadem Merapi	5	September
Pantai Glagah	Pantai Drini	Pantai Wediombo	Pantai Jogan	Pantai Ngrenehan	4	December
Gunung Tangkuban Perahu	Gunung Papandayan	Gunung Manglayang	Curug Dago	Curug Batu Templek	4	Januari
Gunung Tangkuban Perahu	Gunung Papandayan	Gunung Manglayang	Curug Dago	Curug Batu Templek	3	Juni
Museum Geologi Bandung	Museum Sri Baduga	Museum Pendidikan Nasional	Taman Film	Museum Niki Ardila	5	Juli
Gunung Tangkuban Perahu	Gunung Papandayan	Gunung Manglayang	Curug Dago	Bukit Paraliyang	5	Juni
Monumen Tugu Pahlawan	Monumen Jalesveva Jayabaya	Patung Sura dan Buaya	Monumen Bambu Runcing Surab	House of Sampoema	4	Agustus
Rumah Batik	Jembatan Merah	Monumen Tugu Pahlawan	Monumen Jalesveva Jayamah	Patung Sura dan Buaya	3	Maret
Monumen Tugu Pahlawan	Monumen Jalesveva Jayabaya	Patung Sura dan Buaya	Monumen Bambu Runcing Surab	House of Sampoema	3	September
Rumah Batik	Jembatan Merah	Monumen Tugu Pahlawan	Monumen Jalesveva Jayamah	Patung Sura dan Buaya	3	Juni
Monumen Palagan Ambarawa	Benteng Pendem	Museum Kereta Ambarawa	Kota Lama Semarang	Semarang Chinatown	5	Agustus
Monumen Palagan Ambarawa	Benteng Pendem	Museum Kereta Ambarawa	Kota Lama Semarang	Semarang Chinatown	2	November
Candi Gedong Songo	Grand Maerakaca	Lawang Sewu	Tirto Argo Siwarak	Wisata Eling Bening	3	Januari
Candi Gedong Songo	Grand Maerakaca	Lawang Sewu	Tirto Argo Siwarak	Wisata Eling Bening	3	Februari
Monumen Palagan Ambarawa	Benteng Pendem	Museum Kereta Ambarawa	Kota Lama Semarang	Semarang Chinatown	4	Juni
Candi Gedong Songo	Grand Maerakaca	Lawang Sewu	Tirto Argo Siwarak	Wisata Eling Bening	5	Agustus
Monumen Palagan Ambarawa	Benteng Pendem	Museum Kereta Ambarawa	Kota Lama Semarang	Semarang Chinatown	4	September
Candi Gedong Songo	Grand Maerakaca	Lawang Sewu	Tirto Argo Siwarak	Wisata Eling Bening	3	December

place_tourism1	place_tourism2	place_tourism3	place_tourism4	place_tourism5	tourist_package_rating	visit_month
Kota Tua	Museum Bank Indonesia	Monas	Perpustakaan Nasional	Masjid Istiqlal	5	Maret
Pulau Tidung	Pulau Bidadari	Pulau Pari	Pulau Pramuka	Pulau Pelangi	3	November
Pulau Tidung	Pulau Bidadari	Pulau Pari	Pulau Pramuka	Pulau Pelangi	5	Juli
Kota Tua	Museum Bank Indonesia	Monas	Perpustakaan Nasional	Masjid Istiqlal	3	Agustus
Kota Tua	Museum Bank Indonesia	Monas	Perpustakaan Nasional	Masjid Istiqlal	2	Februari
Kota Tua	Museum Bank Indonesia	Monas	Perpustakaan Nasional	Masjid Istiqlal	5	September
Pantai Glagah	Pantai Drini	Pantai Wediombo	Pantai Jogan	Pantai Ngrenehan	3	Januari
Kampung Wisata Taman Sari	Monumen Serangan Umum 1 Maret	Puncak Kebun Buah Mangunan	Watu Lumbang	Bunker Kaliadem Merapi	4	Maret
Kampung Wisata Taman Sari	Monumen Serangan Umum 1 Maret	Puncak Kebun Buah Mangunan	Watu Lumbang	Bunker Kaliadem Merapi	4	Oktober
Watu Lumbang	Bunker Kaliadem Merapi	Goa Rancang Kencono	Pintoe Langit Dahromo	Wisata Kalurang	4	Februari
Pantai Glagah	Pantai Drini	Pantai Wediombo	Pantai Jogan	Pantai Ngrenehan	3	Agustus
Watu Lumbang	Bunker Kaliadem Merapi	Goa Rancang Kencono	Pintoe Langit Dahromo	Wisata Kalurang	2	November
Kampung Wisata Taman Sari	Monumen Serangan Umum 1 Maret	Puncak Kebun Buah Mangunan	Watu Lumbang	Bunker Kaliadem Merapi	5	September
Pantai Glagah	Pantai Drini	Pantai Wediombo	Pantai Jogan	Pantai Ngrenehan	4	December
Gunung Tangkuban Perahu	Gunung Papandayan	Gunung Manglayang	Curug Dago	Curug Batu Templek	4	Januari
Gunung Tangkuban Perahu	Gunung Papandayan	Gunung Manglayang	Curug Dago	Curug Batu Templek	3	Juni
Museum Geologi Bandung	Museum Sri Baduga	Museum Pendidikan Nasional	Taman Film	Museum Niki Ardila	5	Juli
Gunung Tangkuban Perahu	Gunung Papandayan	Gunung Manglayang	Curug Dago	Bukit Paraliyang	5	Juni
Rumah Batik	Jembatan Merah	Monumen Tugu Pahlawan	Monumen Jalesveva Jayamaha	Patung Sura dan Buaya	4	Agustus
Rumah Batik	Jembatan Merah	Monumen Tugu Pahlawan	Monumen Jalesveva Jayamaha	Patung Sura dan Buaya	3	Maret
Monumen Tugu Pahlawan	Monumen Jalesveva Jayabaya	Patung Sura dan Buaya	Monumen Bambu Runcing Surabaya	House of Sampoema	3	September
Rumah Batik	Jembatan Merah	Monumen Tugu Pahlawan	Monumen Jalesveva Jayamaha	Patung Sura dan Buaya	3	Juni
Monumen Palagan Ambarawa	Benteng Pendem	Museum Kereta Ambarawa	Kota Lama Semarang	Semarang Chinatown	5	Agustus
Monumen Palagan Ambarawa	Benteng Pendem	Museum Kereta Ambarawa	Kota Lama Semarang	Semarang Chinatown	2	November
Candi Gedong Songo	Grand Maerakaca	Lawang Sewu	Tirto Argo Siwarak	Wisata Eling Bening	3	Januari
Candi Gedong Songo	Grand Maerakaca	Lawang Sewu	Tirto Argo Siwarak	Wisata Eling Bening	3	Februari
Monumen Palagan Ambarawa	Benteng Pendem	Museum Kereta Ambarawa	Kota Lama Semarang	Semarang Chinatown	4	Juni
Candi Gedong Songo	Grand Maerakaca	Lawang Sewu	Tirto Argo Siwarak	Wisata Eling Bening	5	Agustus
Monumen Palagan Ambarawa	Benteng Pendem	Museum Kereta Ambarawa	Kota Lama Semarang	Semarang Chinatown	4	September
Candi Gedong Songo	Grand Maerakaca	Lawang Sewu	Tirto Argo Siwarak	Wisata Eling Bening	3	December

Kolom place_tourism1, place_tourism_2, place_tourism_3, place_tourism_4, place_tourism_5, dan tourist_rating masih belum atomik karena masih bernilai ganda. Pada tahap normalisasi pertama (1NF), data-data tersebut diubah sehingga menjadi bernilai atomik.

- 2NF (Second Normal Form)

2NF merupakan tahap normalisasi kedua setelah 1NF. Setiap atribut yang terdapat pada tahap normalisasi kedua tidak boleh ada yang bergantung kepada tabel non-*primary key* (PK).

tourist_id (PK)	tourist_gender	tourist_age	tourist_place_of_birth	tourguide_id	tourguide_name	package_id	tourist_package_rating
U001	Female	21	Semarang	WY0001	Gabriella Shafira Trisna	P0002	5
U002	Male	21	Bekasi	WY0002	Davina Oktaviani	P0001	3
U003	Female	23	Cirebon	WY0002	Davina Oktaviani	P0001	5
U004	Female	21	Bekasi	WY0001	Gabriella Shafira Trisna	P0002	3
U005	Female	20	Lampung	WY0001	Gabriella Shafira Trisna	P0002	2
U006	Female	18	Jakarta Utara	WY0001	Gabriella Shafira Trisna	P0002	5
U007	Female	39	Jakarta Selatan	WY0002	Davina Oktaviani	P0003	3

hotel_id	hotel_name	hotel_room_number	hotel_city
INN00002	The Langham	2827	Jakarta
INN00001	Aloft	1542	Jakarta
INN00001	Aloft	1598	Jakarta
INN00002	The Langham	675	Jakarta
INN00002	The Langham	253	Jakarta
INN00002	The Langham	1470	Jakarta
INN00003	The Rich Jogja Hotel	1122	Yogyakarta

Pada data ini, terdapat relasi partial dependencies terhadap satu kolom. Contohnya pada kolom tourguide_id dan tourguide_name bersifat partial dependencies kepada package_id. Hal ini karena package_id bisa ditentukan oleh salah satu kolom antara touguide_name dan tourguide_id. Selain itu, hotel_name, hotel_room_number, dan hotel_city tidak bergantung langsung kepada tourist_id, melainkan hanya bergantung kepada hotel_id. Maka dari itu, supaya tidak terdapat partial dependencies, kolom-kolom yang tidak bergantung langsung kepada PK perlu dipisah menjadi tabel baru.

Tourist Package Rating		
tourist_id (PK)	package_id (FK)	tourist_package_rating
U001	P0002	5
U002	P0001	3
U003	P0001	5
U004	P0002	3
U005	P0002	2
U006	P0002	5
U007	P0003	3
U008	P0004	4
U009	P0004	4
U010	P0005	4
U011	P0003	3
U012	P0005	2
U013	P0004	5
U014	P0003	4
U015	P0007	4
U016	P0007	3
U017	P0008	5
U018	P0006	5
U019	P0010	4
U020	P0009	3
U021	P0010	3
U022	P0009	3
U023	P0011	5
U024	P0011	2
U025	P0012	3
U026	P0012	3
U027	P0011	4
U028	P0012	5
U029	P0011	4
U030	P0012	3

Pada tabel Tourist Package Rating, terdapat kolom tourist_id sebagai primary key, package_id sebagai foreign key, dan kolom tourist_package_rating. Kolom package_id

dan tourist_package_rating bergantung langsung kepada tourist_id sehingga sudah bersifat fully dependencies.

Package List											
package_id (PK)	tourguide_id (FK)	hotel_id (FK)	tourguide_name	package_price	place_tourism1	place_tourism2	place_tourism3	place_tourism4	place_tourism5	hotel_name	hotel_city
P0001	WY0001	JNN0001	Dawid Oktaviani	100000	Pulau Tidung	Pulau Bidai	Pulau Pari	Pulau Pramuka	Pulau Pinang	Kidz	Jakarta
P0002	WY0001	JNN0002	Gabriella Shafira Triana	200000	Kota Tua	Museum Bank Indonesia	Monas	Perpustakaan Nasional	Masjid Istiglal	The Langham	Jakarta
P0003	WY0002	JNN0003	Davina Oktaviani	150000	Pantai Gagah	Pantai Dirin	Pantai Vedombro	Pantai Jogan	Pantai Ngrehnan	The Rich Joga Hotel	Yogyakarta
P0004	WY0003	JNN0004	Matthew Rick	300000	Kampung Wisata Taniati Sari	Monumen Serangan Umum 1 Maret	Puncak Kebun Buah Mangunan	Watu Lumpang	Bunker Kaladem Merapi	Grand Hotel	Yogyakarta
P0005	WY0004	JNN0005	John Doe	200000	Watu Lumpang	Bunker Kaladem Merapi	Gua Rancang Korocono	Primer Langit Lathomo	Wesda Kallurang	Boulogne Hotel	Yogyakarta
P0006	WY0005	JNN0006	Max Verstapen	300000	Gunung Tangkuban Perahu	Gunung Papandayan	Gunung Manglayang	Cung Daggo	Bukit Paratayang	el. Hotel Royale	Bandung
P0007	WY0006	JNN0006	Michelle Liu	400000	Gunung Tangkuban Perahu	Gunung Papandayan	Gunung Manglayang	Cung Daggo	Cung Batu Tempelk	el. Hotel Royale	Bandung
P0008	WY0006	JNN0006	Michelle Liu	100000	Museum Geologi Bandung	Museum Sri Baduga	Museum Pendidikan Nasional	Taman Iden	Museum Negeri Jostita	el. Hotel Royale	Bandung
P0009	WY0007	JNN0007	Vendy Hars	225000	Rumah Bakik	Jembatan Merah	Monumen Tugu Pahlawan	Monumen Jalesveva Jayamah	Pelung Sura dan Buaya	The Alana	Surabaya
P0010	WY0004	JNN0008	John Doe	150000	Monumen Tugu Pahlawan	Monumen Jalesveva Jayamah	Pelung Sura dan Buaya	Monumen Bamba Runcing Surabaya	House of Sampomas	Midtown Residence Marvel City	Surabaya
P0011	WY0009	JNN0009	Twine Cicha	100000	Monumen Piasan Ambarawa	Benteng Prindom	Museum Kereta Ambarawa	Kota Lama Semarang	Semarang Chinatown	Hotel Dafam	Semarang
P0012	WY0008	JNN0010	Melanie May	150000	Candi Sewang Songo	Grand Mabaraka	Luwang Sewu	Tiro Ago Sewarak	Vihara Wang Sewing	The Azura Hotel Airport	Semarang

Pada tabel Package List, terdapat kolom package_id sebagai primary key, tourguide_id sebagai foreign key, hotel_id sebagai foreign key, kolom tourguide_name, package_price, place_tourism1, place_tourism2, place_tourism2, place_tourism3, place_tourism4 place_tourism5, hotel_name, dan hotel_city. Pada tabel ini sudah tidak terdapat kolom yang bersifat partial dependencies sehingga sudah bersifat fully dependencies kepada primary key.

Tourist Data								
tourist_id (PK)	tourist_age	tourist_gender	tourist_place_of_birth	tourist_province	number_of_travelers	tour_type	hotel_room_number	visit_month
U001	21	Female	Semarang	Jawa Tengah	5	Private	2827	Maret
U002	21	Male	Bekasi	Jawa Barat	4	Private	1542	November
U003	23	Female	Cirebon	Jawa Barat	2	Private	1598	Juli
U004	21	Female	Bekasi	Jawa Barat	5	Private	675	Agustus
U005	20	Female	Lampung	Sumatera Selatan	10	Join	253	Februari
U006	18	Female	Jakarta Utara	DKI Jakarta	9	Join	1470	September
U007	39	Female	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	15	Join	1122	Januari
U008	40	Female	Bandung	Jawa Barat	5	Private	2302	Maret
U009	39	Female	Surabaya	Jawa Timur	4	Private	427	Oktober
U010	39	Female	Bekasi	Jawa Barat	4	Private	515	Februari
U011	20	Female	Yogyakarta	DI Yogyakarta	8	Join	686	Agustus
U012	37	Male	Bogor	Jawa Barat	9	Join	993	November
U013	18	Male	Depok	Jawa Barat	10	Join	1365	September
U014	26	Male	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	10	Join	762	December
U015	34	Female	Jakarta Timur	DKI Jakarta	11	Join	2212	Januari
U016	40	Female	Bekasi	Jawa Barat	7	Join	2635	Juni
U017	31	Male	Semarang	Jawa Tengah	7	Join	2549	Juli
U018	39	Female	Yogyakarta	DI Yogyakarta	9	Join	1423	Juni
U019	26	Female	Cirebon	Jawa Barat	10	Join	332	Agustus
U020	30	Female	Lampung	Sumatra Selatan	4	Private	2205	Maret
U021	30	Female	Semarang	Jawa Tengah	4	Private	1368	September
U022	30	Female	Depok	Jawa Barat	2	Private	2505	Juni
U023	25	Male	Subang	Jawa Barat	9	Join	2249	Agustus
U024	27	Female	Jakarta Barat	DKI Jakarta	2	Private	731	November
U025	36	Female	Bekasi	Jawa Barat	2	Private	2609	Januari
U026	40	Male	Lampung	Sumatra Selatan	5	Private	1426	Februari
U027	38	Female	Palembang	Sumatra Selatan	10	Join	2188	Juni
U028	22	Female	Bogor	Jawa Barat	11	Join	390	Agustus
U029	38	Male	Sragen	Jawa Tengah	15	Join	345	September
U030	34	Female	Ponorogo	Jawa Timur	6	Join	183	December

Pada tabel Tourist Data, terdapat kolom tourist_id sebagai primary key, tourist_age, tourist_gender, tourist_place_of_birth, tourist_province, number_of_travelers, tour_type, hotel_room_number, dan visit month. Pada kolom ini juga sudah tidak ada lagi yang bersifat partial dependencies karena atribut non-primary key bergantung kepada tourist_id secara full sehingga sudah menjadi fully dependencies.

- **3NF (Third Normal Form)**

3NF merupakan tahap normalisasi ketiga dimana tabel harus sudah bersifat 2NF dan tidak diperbolehkan terdapat transitive dependencies. Terdapat dua transitive dependencies dari tabel 2NF.

- Pada tabel Package List, terdapat kolom tourguide_name yang tidak bergantung langsung kepada kolom package_id sebagai primary key. Kolom tourguide_name bergantung kepada kolom tourguide_id, sehingga perlu dipisahkan menjadi satu tabel Tour Guide.
- Kolom hotel_name dan hotel_city tidak bergantung langsung kepada kolom package_id sebagai primary key, tetapi bergantung kepada kolom hotel_id. Maka dari itu, perlu dilakukan pemisahan menjadi satu tabel Hotel.

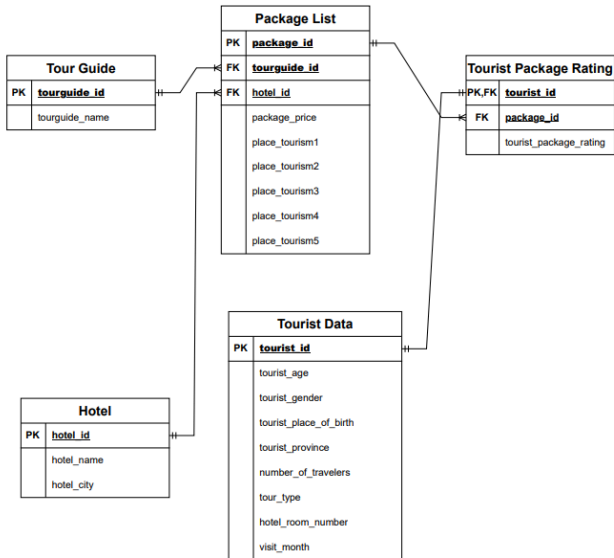
Hasil pemisahan tabel tour guide dan tabel hotel dalam normalisasi 3NF adalah sebagai berikut.

Tour Guide		Hotel		
tourguide_id (PK)	tourguide_name	hotel_id (PK)	hotel_name	hotel_city
WY0001	Gabriella Shafira Trisna	INN00001	Aloft	Jakarta
WY0002	Davina Oktaviani	INN00002	The Langham	Jakarta
WY0003	Matthew Rick	INN00003	The Rich Jogja Hotel	Yogyakarta
WY0004	John Doe	INN00004	Grand Rohan	Yogyakarta
WY0005	Max Verstapen	INN00005	Boutique Hotel	Yogyakarta
WY0006	Michelle Liu	INN00006	eL Hotel Royale	Bandung
WY0007	Vendy Hans	INN00007	The Alana	Surabaya
WY0008	Melanie May	INN00008	Midtown Residence Marvell City	Surabaya
WY0009	Ivoine Ocha	INN00009	Hotel Dafam	Semarang
		INN00010	The Azana Hotel Airport	Semarang

Setelah pemisahan tabel, tabel Package List menjadi seperti berikut

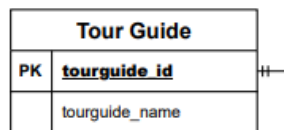
Package List								
package_id (PK)	tourguide_id (FK)	hotel_id (FK)	package_price	place_tourism1	place_tourism2	place_tourism3	place_tourism4	place_tourism5
P0001	WY0002	INN00001	100000	Pulau Tidung	Pulau Bidarani	Pulau Pari	Pulau Pramuka	Pulau Pelangi
P0002	WY0001	INN00002	200000	Kota Tua	Museum Bank Indonesia	Monas	Perustakaan Nasional	Masjid Istiglal
P0003	WY0002	INN00003	150000	Pantai Glagah	Pantai Drini	Pantai Wedombo	Pantai Jogan	Pantai Ngrehenah
P0004	WY0003	INN00004	300000	Kampung Wisata Tamien Sari	Monumen Serangan Umum 1 Maret	Puncak Kebun Buah Mengunian	Watu Lumbung	Bunker Kaliedem Merapi
P0005	WY0004	INN00005	250000	Watu Lumbung	Bunker Kaliedem Merapi	Goa Rancang Kencono	Pintoe Langit Dahromo	Wisata Kulirang
P0006	WY0005	INN00006	300000	Gunung Tangkuban Perahu	Gunung Papandayan	Gunung Manglayang	Cunug Dago	Bukit Paralayang
P0007	WY0006	INN00006	400000	Gunung Tangkuban Perahu	Gunung Papandayan	Gunung Manglayang	Cunug Dago	Cunug Batu Templek
P0008	WY0006	INN00006	100000	Museum Geologi Bandung	Museum Sri Baduga	Museum Pendidikan Nasional	Taman Film	Museum Nike Ardilla
P0009	WY0007	INN00007	225000	Rumsh Batik	Jembatan Merah	Monumen Tugu Pahlawan	Monumen Jalesveva Jayamahe	Patung Sura dan Buaya
P0010	WY0004	INN00008	150000	Monumen Tugu Pahlawan	Monumen Jalesveva Jayamahe	Patung Sura dan Buaya	Monumen Bambu Runcing Surabaya	House of Sampoerna
P0011	WY0009	INN00009	100000	Monumen Palagan Ambarawa	Benteng Pendem	Museum Kereta Ambarawa	Kota Lama Semarang	Semarang Chinatown
P0012	WY0008	INN00010	150000	Candi Gedong Songo	Grand Maerakaca	Lawang Sewu	Tirto Argo Siwarak	Wisata Eling Bening

e. The ERD of refined database with conclusions

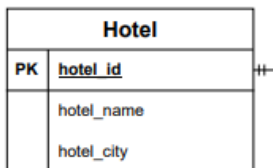


Bagian - bagian ERD (Entity Relationship Diagram) :

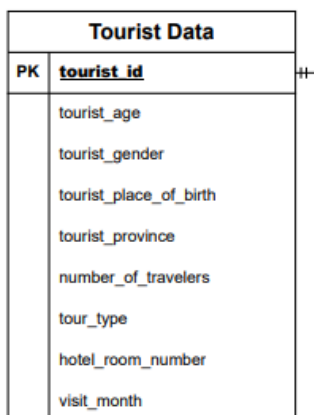
1. Relasi tour guide :



2. Relasi hotel :



3. Relasi tourist data



4. Relasi package list

Package List	
PK	<u>package id</u>
FK	<u>tourguide id</u>
FK	<u>hotel id</u>
package_price	
place_tourism1	
place_tourism2	
place_tourism3	
place_tourism4	
place_tourism5	

5. Relasi Tourist Package Rating

Tourist Package Rating	
PK,FK	<u>tourist id</u>
FK	<u>package id</u>
tourist_package_rating	

Hubungan one to many Tour guide ke Package List (one to many)

- Setiap 1 tourguide bisa bekerja pada 2 atau lebih package.
- Satu package hanya memiliki 1 tour guide.

Hubungan one to many Package List ke Tourist Package Rating. (one to many)

- Setiap 1 tourist rating memiliki hanya 1 package.
- Satu package bisa memiliki beberapa (minimal 1) tourist rating.

Hubungan one to many Hotel dengan Package list (one to many)

- Setiap hotel bisa memiliki 1 atau lebih banyak package.
- Setiap package hanya memiliki 1 hotel.

Hubungan one to one Tourist Data ke Tourist Package Rating. (one to one)

- Setiap 1 tourist hanya memiliki 1 rating.
- Setiap 1 rating hanya memiliki satu tourist.

Conclusion :

Setiap relasi yang digunakan memiliki hubungan yang saling bergantung sesuai dengan data pada normalization tahap ke 3. Relasi tourist rating berhubungan atau bergantung dengan relasi package list dan Tourist data. Tourist rating adalah penilaian tourist terhadap package yang mereka pesan. Penilaian terhadap pelayanan tour guide, hotel yang diberikan serta pengalaman selama berjalan - jalan di tempat wisata yang disediakan di setiap package.

Relasi tour guide dan hotel bergantung juga terhadap package list karena ketika sebuah tourist mereservasi sebuah package secara otomatis package akan menyediakan 1 tourguide dan 1 hotel yang digunakan untuk berlibur (sesuai dengan daerah package). Maka, setiap package pasti memiliki 1 tour guide dan 1 hotel. Relasi tourist rating pasti merupakan sebuah penilaian dari satu tourist yang mereview sebuah package berdasarkan pengalaman. Oleh karena itu setiap tourist pasti memiliki 1 rating berdasarkan pengalamannya saat berlibur menggunakan sebuah package yang tourist pilih.

f. The sql file (export your implemented database to sql file)

```
USE master;
GO

DROP DATABASE IF EXISTS TravelBookingDB;
CREATE DATABASE TravelBookingDB;
GO

USE TravelBookingDB;
GO

CREATE TABLE Tour_Guide (
    tourguide_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    tourguide_name VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE Hotel (
    hotel_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    hotel_name VARCHAR(100),
    hotel_city VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE Tourist_Data (
    tourist_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    tourist_age INT,
    gender VARCHAR(10),
    tourist_place_of_birth VARCHAR(50),
    tourist_province VARCHAR(50),
    number_of_travelers INT,
    tour_type VARCHAR(50),
    hotel_room_number INT,
    visit_month VARCHAR(20)
```

```

);

CREATE TABLE Package_List (
    package_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    tourguide_id VARCHAR(10),
    hotel_id VARCHAR(10),
    package_price DECIMAL(15, 2),
    place_tourism1 VARCHAR(100),
    place_tourism2 VARCHAR(100),
    place_tourism3 VARCHAR(100),
    place_tourism4 VARCHAR(100),
    place_tourism5 VARCHAR(100),

    CONSTRAINT FK_Package_TourGuide FOREIGN KEY (tourguide_id)
        REFERENCES Tour_Guide(tourguide_id)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,

    CONSTRAINT FK_Package_Hotel FOREIGN KEY (hotel_id)
        REFERENCES Hotel(hotel_id)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL
);

CREATE TABLE Tourist_Package_Rating (
    tourist_id VARCHAR(10),
    package_id VARCHAR(10),
    tourist_package_rating INT,

    PRIMARY KEY (tourist_id, package_id),
    CONSTRAINT FK_Rating_Tourist FOREIGN KEY (tourist_id)
        REFERENCES Tourist_Data(tourist_id)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,

    CONSTRAINT FK_Rating_Package FOREIGN KEY (package_id)
        REFERENCES Package_List(package_id)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
);

INSERT INTO Tour_Guide (tourguide_id, tourguide_name) VALUES
('WIY0001', 'Gabriella Shafira Trisna'),
('WIY0002', 'Davina Oktaviani'),

```

```
('WIY0003', 'Matthew Rick'),
('WIY0004', 'John Doe'),
('WIY0005', 'Max Verstapen'),
('WIY0006', 'Michelle Liu'),
('WIY0007', 'Vendy Hans'),
('WIY0008', 'Melanie May'),
('WIY0009', 'Ivoine Ocha');
```

```
INSERT INTO Hotel (hotel_id, hotel_name, hotel_city) VALUES
('INN00001', 'Aloft', 'Jakarta'),
('INN00002', 'The Langham', 'Jakarta'),
('INN00003', 'The Rich Jogja Hotel', 'Yogyakarta'),
('INN00004', 'Grand Rohan', 'Yogyakarta'),
('INN00005', 'Boutique Hotel', 'Yogyakarta'),
('INN00006', 'eL Hotel Royale', 'Bandung'),
('INN00007', 'The Alana', 'Surabaya'),
('INN00008', 'Midtown Residence Marvell City', 'Surabaya'),
('INN00009', 'Hotel Dafam', 'Semarang'),
('INN00010', 'The Azana Hotel Airport', 'Semarang');
```

```
INSERT INTO Tourist_Data (tourist_id, tourist_age, gender,
tourist_place_of_birth, tourist_province, number_of_travelers, tour_type,
hotel_room_number, visit_month) VALUES
('U001', 21, 'Female', 'Semarang', 'Jawa Tengah', 5, 'Private', 2827,
'Maret'),
('U002', 21, 'Male', 'Bekasi', 'Jawa Barat', 4, 'Leisure', 1542,
'November'),
('U003', 23, 'Female', 'Cirebon', 'Jawa Barat', 2, 'Leisure', 1598,
'Juli'),
('U004', 21, 'Female', 'Bekasi', 'Jawa Barat', 5, 'Leisure', 675,
'Agustus'),
('U005', 20, 'Female', 'Lampung', 'Sumatera Selatan', 10, 'Join', 253,
'Februari'),
('U006', 18, 'Female', 'Jakarta Utara', 'DKI Jakarta', 9, 'Join', 1470,
'September'),
('U007', 39, 'Female', 'Jakarta Selatan', 'DKI Jakarta', 15, 'Join', 1122,
'Januari'),
('U008', 40, 'Female', 'Bandung', 'Jawa Barat', 5, 'Private', 2302,
'Maret'),
```

```
(
    'U009', 39, 'Female', 'Surabaya', 'Jawa Timur', 4, 'Private', 427,
    'Oktober'),
    ('U010', 39, 'Female', 'Bekasi', 'Jawa Barat', 4, 'Private', 515,
    'Februari'),
    ('U011', 20, 'Female', 'Yogyakarta', 'DI Yogyakarta', 8, 'Join', 686,
    'Agustus'),
    ('U012', 37, 'Male', 'Bogor', 'Jawa Barat', 9, 'Leisure', 993,
    'November'),
    ('U013', 18, 'Male', 'Depok', 'Jawa Barat', 10, 'Leisure', 1365,
    'September'),
    ('U014', 26, 'Male', 'Jakarta Pusat', 'DKI Jakarta', 10, 'Leisure', 762,
    'December'),
    ('U015', 34, 'Female', 'Jakarta Timur', 'DKI Jakarta', 11, 'Leisure',
    2212, 'Januari');

```

```
INSERT INTO Package_List (package_id, tourguide_id, hotel_id,
package_price, place_tourism1, place_tourism2, place_tourism3,
place_tourism4, place_tourism5) VALUES
('P0001', 'WIY0002', 'INN00001', 100000.00, 'Pulau Tidung', 'Pulau
Bidadari', 'Pulau Pari', 'Pulau Pramuka', 'Pulau Pelangi'),
('P0002', 'WIY0001', 'INN00001', 200000.00, 'Kota Tua', 'Museum Bank
Indonesia', 'Monas', 'Perpustakaan Nasional', 'Masjid Istiqlal'),
('P0003', 'WIY0002', 'INN00003', 150000.00, 'Pantai Glagah', 'Pantai
Drini', 'Pantai Wediombo', 'Pantai Jogan', 'Pantai Ngrehen'),
('P0004', 'WIY0003', 'INN00004', 300000.00, 'Kampung Wisata Taman Sari',
'Monumen Serangan Umum 1 Maret', 'Puncak Kebun Buah Mangunan', 'Watu
Lumbung', 'Bunker Kaliadem Merapi'),
('P0005', 'WIY0004', 'INN00005', 250000.00, 'Watu Lumbung', 'Bunker
Kaliadem Merapi', 'Goa Rancang Kencono', 'Pintoe Langit Dahromo', 'Wisata
Kaliurang'),
('P0006', 'WIY0005', 'INN00006', 400000.00, 'Gunung Tangkuban Perahu',
'Gunung Papandayan', 'Gunung Manglayang', 'Curug Dago', 'Bukit
Paralayang'),
('P0007', 'WIY0006', 'INN00006', 400000.00, 'Gunung Tangkuban Perahu',
'Gunung Papandayan', 'Gunung Manglayang', 'Curug Dago', 'Curug Batu
Templek'),
('P0008', 'WIY0006', 'INN00006', 100000.00, 'Museum Geologi Bandung',
'Museum Sri Baduga', 'Museum Pendidikan Nasional', 'Taman Film', 'Museum
Nike Ardilla'),

```

```
('P0009', 'WIY0007', 'INN00007', 225000.00, 'Rumah Batik', 'Jembatan Merah', 'Monumen Tugu Pahlawan', 'Monumen Jalesveva Jayamahe', 'Patung Sura dan Buaya'),
('P0010', 'WIY0004', 'INN00008', 150000.00, 'Monumen Tugu Pahlawan', 'Monumen Jalesveva Jayamahe', 'Patung Sura dan Buaya', 'Monumen Bambu Runcing Surabaya', 'House of Sampoerna'),
('P0011', 'WIY0009', 'INN00009', 100000.00, 'Monumen Palagan Ambarawa', 'Benteng Pendem', 'Museum Kereta Ambarawa', 'Kota Lama Semarang', 'Semarang Chinatown'),
('P0012', 'WIY0008', 'INN00010', 150000.00, 'Candi Gedong Songo', 'Grand Maerakaca', 'Lawang Sewu', 'Tirto Argo Siwarak', 'Wisata Eling Bening');
```

```
INSERT INTO Tourist_Package_Rating (tourist_id, package_id, tourist_package_rating) VALUES
```

```
('U001', 'P0002', 5),
('U002', 'P0001', 3),
('U004', 'P0002', 3),
('U007', 'P0003', 3),
('U008', 'P0004', 4),
('U010', 'P0005', 4),
('U011', 'P0003', 3),
('U012', 'P0005', 2),
('U013', 'P0004', 5),
('U014', 'P0003', 4),
('U015', 'P0007', 4);
```

```
USE TravelBookingDB;
```

```
SELECT * FROM Tour_Guide;
```

```
SELECT * FROM Hotel;
```

```
SELECT * FROM Tourist_Data;
```

```
SELECT * FROM Package_List;
```

```
SELECT * FROM Tourist_Package_Rating;
```

```
SELECT
```

```
    P.package_id,
    P.package_price,
    H.hotel_name,
    H.hotel_city
```

```
FROM Package_List P
```

```
JOIN Hotel H ON P.hotel_id = H.hotel_id;
```

Link drive dari SQL file :

https://binusianorg-my.sharepoint.com/personal/leonardus_hasan_binus_ac_id/_layouts/15/guestaccess.aspx?share=IOCeKk4Iw2UqSbC6m5hmjVfVAcB8THaWmELfladpVR8WoCo&e=CRdljG